Tira 炒股小帮手

> 你的专属 AI 股票助手，基于 OpenClaw + 美股回测系统构建

![Version](https://img.shields.io/badge/version-1.0.0-blue)

![Python](https://img.shields.io/badge/Python-3.11+-green)

![OpenClaw](https://img.shields.io/badge/OpenClaw-2026.3.7-orange)

![License](https://img.shields.io/badge/License-MIT-yellow)

项目简介

Tira 炒股小帮手 是一只智能股票管理 AI 助手，通过 Telegram 与用户交互，帮助你：

- 查询全球股票历史行情（美股、A 股、港股）
- 执行策略回测分析
- 多 ETF 对比评估
- 获取实时市场新闻
- 主动推送重要信息

这只龙虾能做什么？

$2 股票数据查询

支持获取任意股票的历史 OHLCV 数据，最长可达 10 年。

市场	代码示例	说明
美股	`AAPL`, `MSFT`, `GOOGL`	苹果、微软、谷歌
A 股	`600519`, `000001`	茅台、平安银行
港股	`0700`, `9988`	腾讯、阿里巴巴

%2 智能回测分析

支持多种技术指标策略回测：

策略	说明	适用场景

SMA Cross	双均线金叉死叉	趋势跟踪
EMA Cross	指数均线交叉	敏感交易
RSI	超卖超买区间	反转交易
MACD	金叉死叉+背离	中长线
Bollinger	布林带突破	区间震荡
Buy & Hold	买入持有	基准对比

&2 ETF 对比分析

支持 2-20 只 ETF 同时对比，买入持有策略：

总收益率

年化收益率

波动率

夏普比率

最大回撤

归一化净值曲线

'2 低估 ETF 推荐

基于 P/E、P/B、股息率综合打分，智能推荐相对低估的 ETF。

(2 市场新闻

实时获取各市场新闻：

美股：WSJ、CNBC 等

A 股：上交所指数新闻

港股：东方财富、新浪财经

期货：东方财富

IO 快速开始

环境要求

Python 3.11+

Node.js 18+ (用于 OpenClaw)

网络访问（API 数据源：Yahoo Finance）

1. 克隆项目

```
cd ~
git clone https://github.com/your-repo/stock_backtest.git
cd stock_backtest
```

2. 安装依赖

```
# 创建虚拟环境
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate  # Linux/Mac
# Windows: .venv\Scripts\activate

# 安装 Python 依赖
pip install -r requirements.txt
```

3. 启动股票 API 服务

```
# 方式一：使用脚本
./run.sh

# 方式二：手动启动
uvicorn backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

4. 配置 OpenClaw（可选）

```
# 检查 OpenClaw 状态
openclaw status

# 启动网关
openclaw gateway
```

Telegram 使用指南

启动龙虾

在 Telegram 中搜索你的机器人（@tiras_cat_bot），发送以下关键词即可唤醒：

ᘏ

股票

stock

龙虾

常用命令

```
# 查询股票历史
帮我查一下苹果的股票走势
AAPL 最近一年的数据

# 执行回测
用 SMA 策略回测 AAPL
RSI 策略分析腾讯

# ETF 对比
对比 SPY 和 QQQ
帮我看看哪些 ETF 被低估

# 获取新闻
今天美股有什么新闻
港股最新消息
```

' API 接口

基础信息

方法	路径	说明
GET	`/api/health`	健康检查
GET	`/api/strategies`	可用策略列表

股票数据

方法	路径	说明
GET	`/api/history`	查询历史 OHLCV
POST	`/api/backtest`	执行回测
POST	`/api/backtest/custom`	自定义 Python 策略

ETF 分析

方法	路径	说明
POST	`/api/etf/compare`	ETF 对比评估

GET	`/api/etf/undervalued`	低估 ETF 推荐
POST	`/api/etf/llm-score`	ETF 大模型评分

新闻资讯

方法	路径	说明
GET	`/api/news/us`	美股新闻
GET	`/api/news/cn`	A 股新闻
GET	`/api/news/hk`	港股新闻
GET	`/api/news/futures`	期货新闻

完整请求示例

```
# 查询历史数据
curl 'http://localhost:8000/api/history?symbol=AAPL&period=1y&market=us'


# 执行回测
curl -X POST 'http://localhost:8000/api/backtest' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    'symbol': 'AAPL',
    'market': 'us',
    'period': '1y',
    'strategy': 'sma_crossover',
    'fast_period': 10,
    'slow_period': 30,
    'initial_cash': 100000
  }'


# ETF 对比
curl -X POST 'http://localhost:8000/api/etf/compare' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    'symbols': ['SPY','QQQ','VOO'],
    'period': '5y',
```

‘market‘:‘us‘

}’

项目结构

```
stock_backtest/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   └── main.py        # FastAPI 入口
│   ├── backtest/
│   │   ├── engine.py      # 回测引擎
│   │   └── custom_strategy.py # 自定义策略
│   ├── services/
│   │   ├── data.py        # 行情数据获取
│   │   ├── etf.py         # ETF 评估
│   │   ├── news.py        # 新闻获取
│   │   └── etf_valuation.py # 低估 ETF
│   ├── database/
│   │   ├── models.py      # 数据库模型
│   │   └── session.py     # 数据库会话
│   └── tests/
│       └── test_engine.py  # 单元测试
├── frontend/
│   └── index.html         # Web 界面
├── scripts/
│   ├── stock_helper.sh    # 命令行工具
│   └── lobster_report.sh  # 定时推送脚本
├── requirements.txt       # Python 依赖
├── run.sh                 # 启动脚本
└── README.md              # 项目说明
```

« 高级配置

修改默认参数

编辑 backend/app/main.py 中的请求模型：

```
class BacktestRequest(BaseModel):
    initial_cash: float = Field(100_000.0, ...) # 默认资金
    commission_rate: float = Field(0.001, ...)    # 手续费率
```

添加自定义策略

使用 /api/backtest/custom 接口提交 Python 代码：

```
def signal(df):
    # df 包含: Open, High, Low, Close, Volume
    ma20 = df['Close'].rolling(20).mean()
    ma60 = df['Close'].rolling(60).mean()
    return (ma20 > ma60).astype(int) # 返回 0/1 序列
```

配置定时推送

编辑 ~/.openclaw/cron/jobs.json：

```
{
  "jobs": [
    {
      "id": "lobster-daily",
      "schedule": "0 9 * * *",
      "command": "./scripts/lobster_report.sh daily"
    }
  ]
}
```

¯ 回测示例

SMA 策略回测 AAPL（1 年）

策略: SMA Cross (10/30)

标的: AAPL (苹果)

周期: 2025-03-18 ~ 2026-03-18

收益分析

初始资金: 100,000.00

最终价值: 120,154.19

总收益: +20.15%

年化收益: +20.15%

风险指标

波动率: 23.45%

夏普比率: 0.86

最大回撤: -15.32%

回撤持续: 45 天

交易统计

交易次数: 6

盈利次数: 4

胜率: 66.67%

® 免责声明

本系统仅供学习与研究使用，不构成投资建议

回测结果不代表实盘表现

实际交易需考虑滑点、流动性、交易成本等因素

数据来源：Yahoo Finance，可能存在延迟或不准确

¥ 贡献指南

欢迎提交 Issue 和 Pull Request！

1. Fork 本仓库

2. 创建特性分支 (`git checkout -b feature/xxx`)

3. 提交更改 (`git commit -m 'Add xxx'`)

4. 推送分支 (`git push origin feature/xxx`)

5. 创建 Pull Request

~ 许可证

MIT License - 查看 LICENSE 了解详情

Э 致谢

[OpenClaw](https://openclaw.ai) - AI Agent 框架

[yfinance](https://pypi.org/project/yfinance/) - 股票数据源

[FastAPI](https://fastapi.tiangolo.com/) - Web 框架

[pandas](https://pandas.pydata.org/) - 数据分析

ค Tira 炒股小帮手 - 你的智能股票管家 ค

Made with æ by Tira

© 2026 Tira 炒股小帮手
基于 OpenClaw + 美股回测系统构建